

Análisis RETC/SINADER: metodología y decisiones

2026-09-21 · @Someone

1. Resumen y objetivo

Este documento explica la metodología y las decisiones detrás de `analisis_regemac_retc.ipynb`, el notebook de análisis del mercado de residuos de construcción y demolición (RCD) de la Región Metropolitana (RM) construido para el Informe 1 (ICS3913/ICS3013). Complementa al documento [Fuentes RETC/SINADER: originales y registro de cambios](#), que detalla la estandarización campo por campo; aquí el foco está en el porqué de las decisiones metodológicas y de diseño, y en los hallazgos.

El notebook reemplaza a uno exploratorio anterior. Dos cambios principales lo distinguen: lee bases **ya estandarizadas** (mismo esquema de columnas en todos los años, en vez de las bases crudas del RETC con formatos distintos año a año), e incorpora **Generación Industrial (GI, 2014-2024)** además de **Destinatario Final (DF, 2021-2024)**, lo que permite mirar el mercado desde el lado del generador (quién declara haber originado el residuo) y no solo desde el destinatario (quién declara haberlo recibido).

2. Tratamiento de las bases de datos

Fuentes originales (oficiales)

Las declaraciones se descargaron del portal de datos abiertos del RETC (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, Ministerio del Medio Ambiente de Chile), que a su vez recibe las declaraciones hechas por las empresas en el sistema SINADER (Sistema Nacional de Declaración de Residuos):

Fuente	Qué contiene	Link
RETC — portal principal	Punto de entrada institucional	retc.mma.gob.cl
RETC — datos abiertos (CKAN)	Portal de descarga de los datasets crudos	datosretc.mma.gob.cl

Fuente	Qué contiene	Link
Generación Industrial de Residuos no Peligrosos (GI), 2014-2024	Declaraciones del generador (quién dice haber originado el residuo)	dataset GI
Destinatarios de Residuos Industriales no Peligrosos (DF), 2014-2024	Declaraciones del destinatario (quién dice haber recibido el residuo)	dataset DF
SINADER — sistema de declaración	Manuales e instructivos de cómo se declara	portalvu.mma.gob.cl/sinader

Los archivos crudos descargados quedaron en la raíz del repositorio

`fernando25132/Evalpro` (usado por el notebook anterior); nunca se borraron ni sobrescribieron — instrucción permanente de Fernando. Tampoco se tocó la copia local original en su computador (carpeta `Declaraciones Retc/`).

Estandarización

Cada año de RETC/SINADER trae un esquema de columnas ligeramente distinto (nombres de campo, mayusculización de LER, presencia o ausencia de `region_id`, etc.). Se escribieron dos scripts (`standardize_retc.py` para DF, `standardize_gi.py` para GI) que mapean cada año a un **esquema canónico común de 41 columnas** (identificación del establecimiento, ubicación, tratamiento en 3 niveles, código LER en 2 niveles, y —solo en GI— los campos `trazabilidad_*` que registran dónde dice el generador que terminó su residuo). Esa base estandarizada se subió a `data/Destinatarario_Final/` y `data/Generacion_Industrial/` en el mismo repositorio, y es la que lee este notebook (vía `raw.githubusercontent.com`, para no depender de Google Drive).

Una reincorporación específica vale la pena mencionar: 26 declaraciones DF 2021 que el RETC había excluido oficialmente de su reporte público se volvieron a incorporar en la base estandarizada (marcadas con `es_declaracion_excluida_original=True`), porque para este análisis de mercado son actividad real aunque no cumplan el criterio de exclusión del RETC. El detalle exacto de esa y otras transformaciones vive en el documento de trazabilidad citado en la sección 1.

Qué no se integró (aún)

Generación Municipal (GM), IRAR y Ventanilla Única están descargadas pero no integradas a este notebook —no aportan directamente al análisis de mercado RCD industrial—, igual que los reportes de envío internos de Regemac (contenedores propios vs. camiones externos), que dependen de un archivo que no estuvo disponible en esta sesión.

3. Filtros analíticos: universo RM + RCD

Todo el análisis trabaja sobre un subconjunto común: declaraciones cuya región es la Metropolitana y cuyo código LER cae en el capítulo 17 (residuos de construcción y demolición). La definición exacta difiere ligeramente entre DF y GI porque miden cosas distintas:

- **DF (`filtro_rm_rcd_destinatario`)**: región del **destinatario** contiene "Metropolitana", LER capítulo 17, y `tipo_movimiento == 1` (solo entradas, para no contar dos veces un residuo que pasa por más de un establecimiento).
- **GI (`filtro_rm_rcd_generador`)**: región de **trazabilidad** (`trazabilidad_region` , el destino declarado por el generador) contiene "Metropolitana", LER capítulo 17.

Un detalle importante de robustez: el campo `ler_capitulo_num` viene vacío en algunos años. `cap17_mask()` maneja ese caso con un *fallback* de texto (busca "17" en `ler_capitulo` cuando el número no está disponible), para no perder silenciosamente declaraciones de años con ese problema.

GI no trae coordenadas del destinatario —solo las del generador y los campos de texto `trazabilidad_*`—, así que cualquier análisis que necesite la ubicación del destinatario a partir de GI (como el mapa de flujos, sección 8 de este documento) requiere cruzar `trazabilidad_id_vu` (GI) con `id_vu` (DF).

4. Convenciones visuales

Todos los gráficos del notebook —barras, líneas, Sankey, mapas— comparten una única paleta fija por empresa (`COLOR_EMPRESA` , definida una sola vez en la sección 4 del notebook), para que el mismo color signifique siempre la misma empresa sin importar qué gráfico se esté mirando:

Empresa	Color
Regemac	Rojo #c0392b
Inversiones Cormi	Azul #2980b9
Ind. y Minera Los Esteros	Verde #27ae60
Servicio Mecanizado Mov. Tierra	Morado #8e44ad
Inmobiliaria Baltierra	Magenta #e91e8c
Soc. Pétreos	Verde azulado #16a085
Cruz y Mellado	Gris oscuro #7f8c8d
Otras empresas	Gris claro #95a5a6

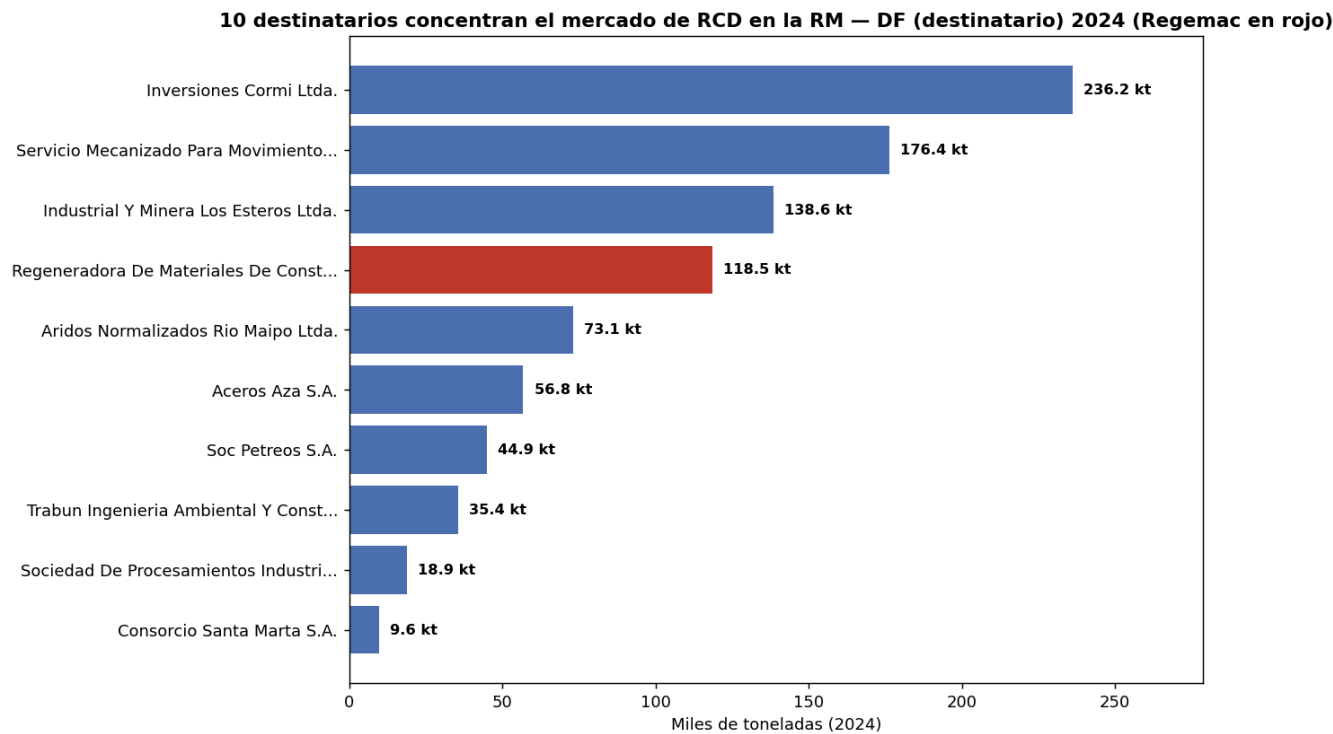
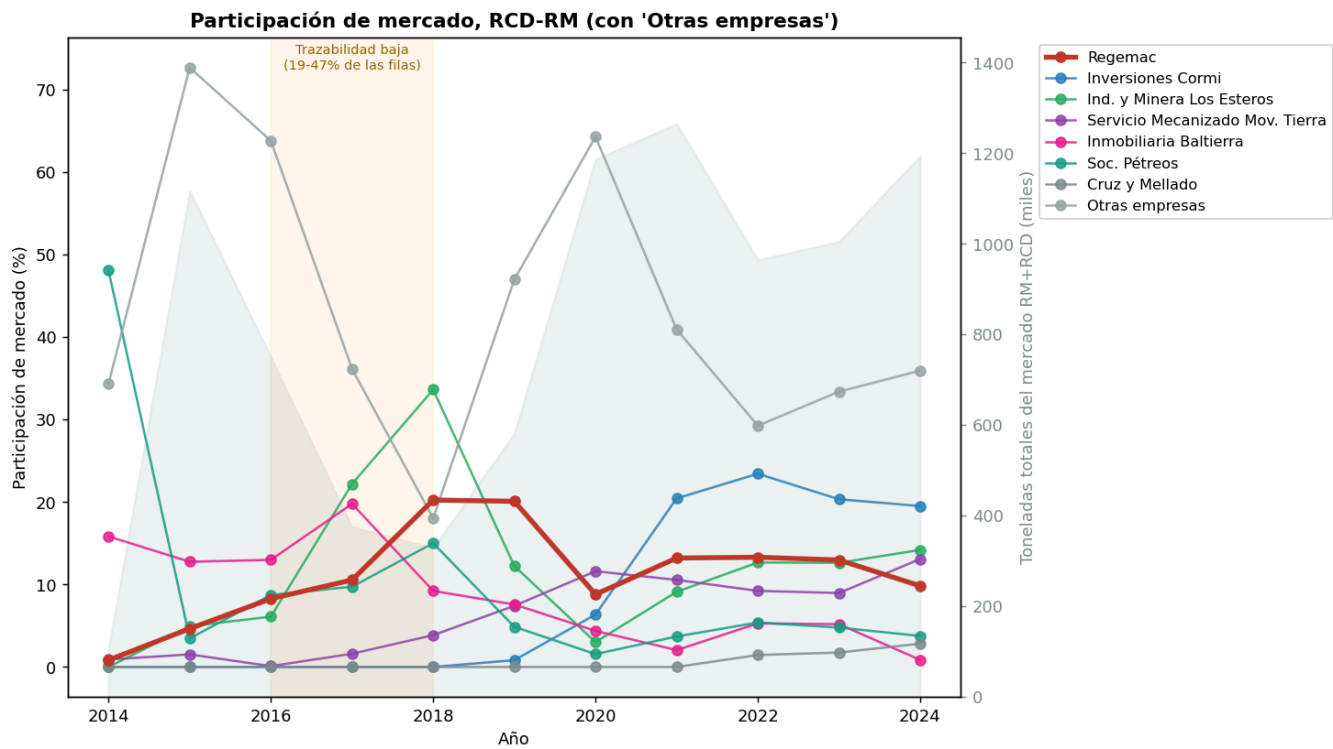
El color de Inmobiliaria Baltierra se cambió de naranja a magenta durante la revisión de los mapas: en Puente Alto, Baltierra opera a menos de 2 km de Regemac, y el naranja se confundía visualmente con el rojo de Regemac, sobre todo en las líneas superpuestas del mapa de flujos (sección 8). El magenta es claramente distinguible de todos los demás colores de la paleta.

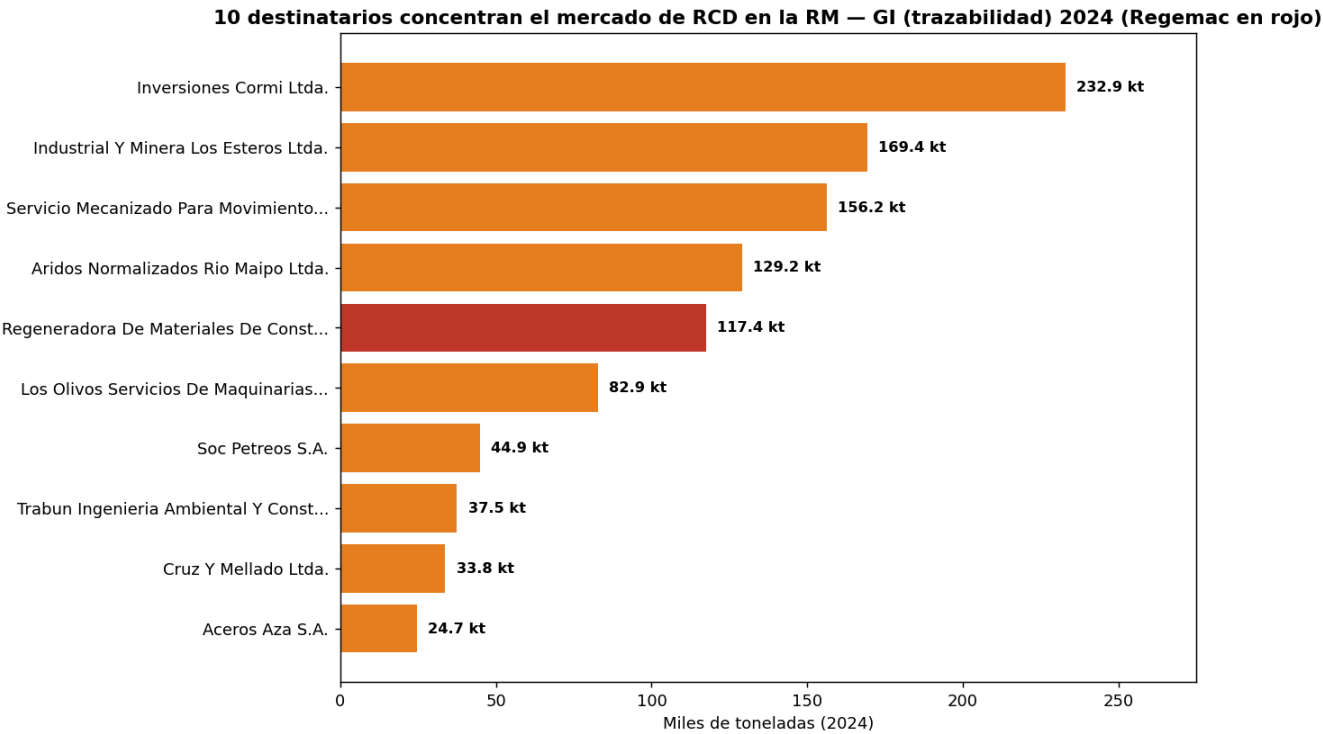
Otra convención consistente: en los gráficos de dispersión y mapas donde los puntos pueden superponerse (competidores en Puente Alto, en particular), los puntos se dibujan de **mayor a menor tamaño** (los grandes primero, los chicos encima), para que un punto grande no tape completamente a uno chico y cercano —el caso concreto que motivó esta regla fue Baltierra quedando oculta bajo el círculo de Regemac.

5. Participación de mercado y concentración

El gráfico de líneas 2014-2024 (sección 5 del notebook) muestra la participación porcentual de cada empresa año a año, con Regemac destacada. Se agregó un **eje derecho secundario** con las toneladas totales del mercado RM+RCD ese año —deliberadamente como contexto (para ver si un cambio de participación coincide con un mercado que crece o se contrae), no como una conversión fija de porcentaje a toneladas, que habría sido engañosa. Existen dos versiones: con y sin "Otras empresas" (la categoría gris que agrupa al resto del mercado), porque su participación suele ser grande y domina visualmente el gráfico si no se puede aislar a los competidores principales.

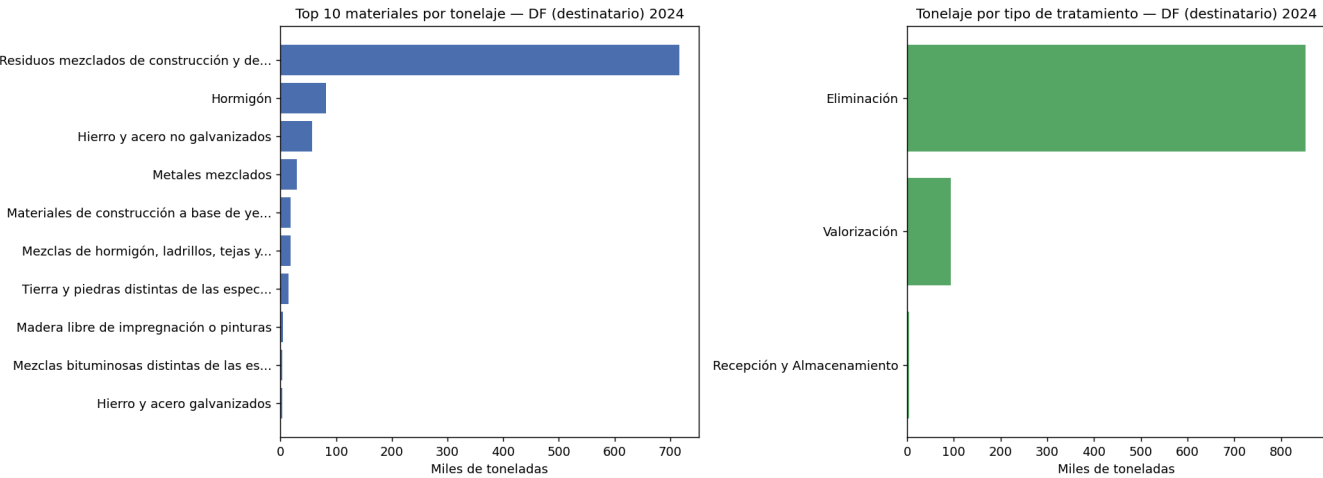
La concentración de mercado (sección 6) se calcula con el **Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)** ponderado por tonelaje, por separado para DF y GI 2024 (los números no son idénticos entre ambas fuentes — ver sección 7 de este documento). El título de cada gráfico de top-10 se genera dinámicamente según la cantidad real de destinatarios en cada fuente, para no asumir que ambas tienen los mismos 10.

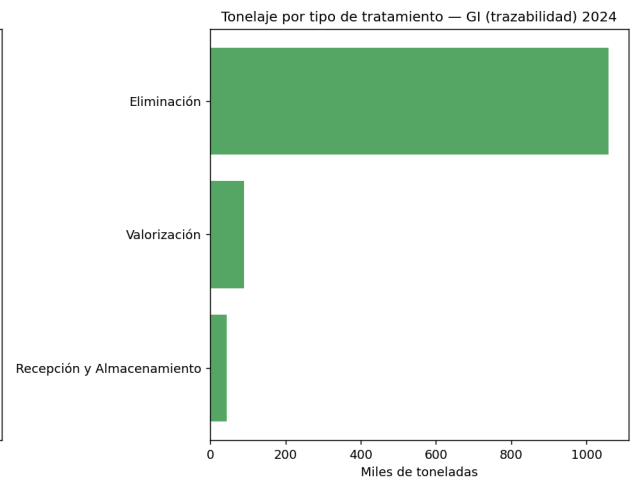
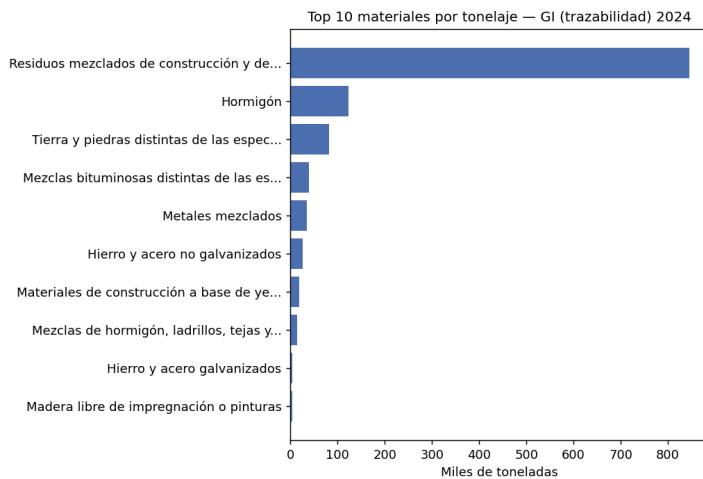




Composición por material y tratamiento

Por cada fuente (DF y GI), el notebook desglosa el año más reciente en los 10 materiales LER de mayor tonelaje y en la distribución por tipo de tratamiento (Valorización / Eliminación / Recepción y Almacenamiento) — sección 7 del notebook.





6. Flujo de tratamiento (Sankey)

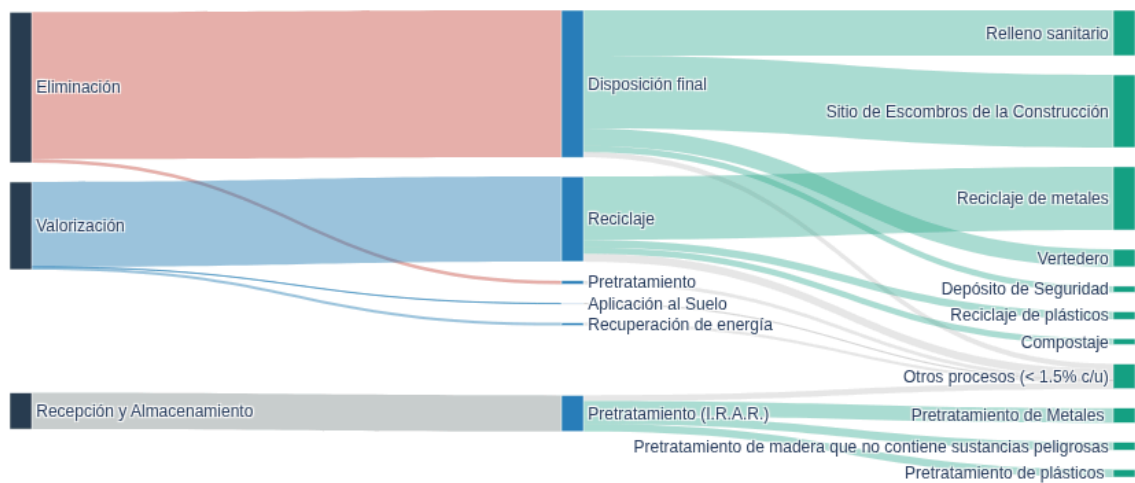
La sección 10 del notebook construye un diagrama de Sankey de 3 niveles

(`tratamiento_n1` → `n2` → `n3` : por ejemplo Valorización → Reciclaje → Reciclaje de metales) por separado para DF y GI, sobre el año más reciente disponible en cada fuente. Diseño clave: el nivel 3 (más granular) tiene decenas de categorías posibles, la mayoría irrelevantes en volumen — se agrupan las que representan menos de 1,5% de los casos en una categoría "Otros procesos", usando un **umbral por porcentaje** (no por conteo absoluto), para que el umbral se adapte automáticamente al tamaño de cada fuente en vez de tener que ajustarse a mano.

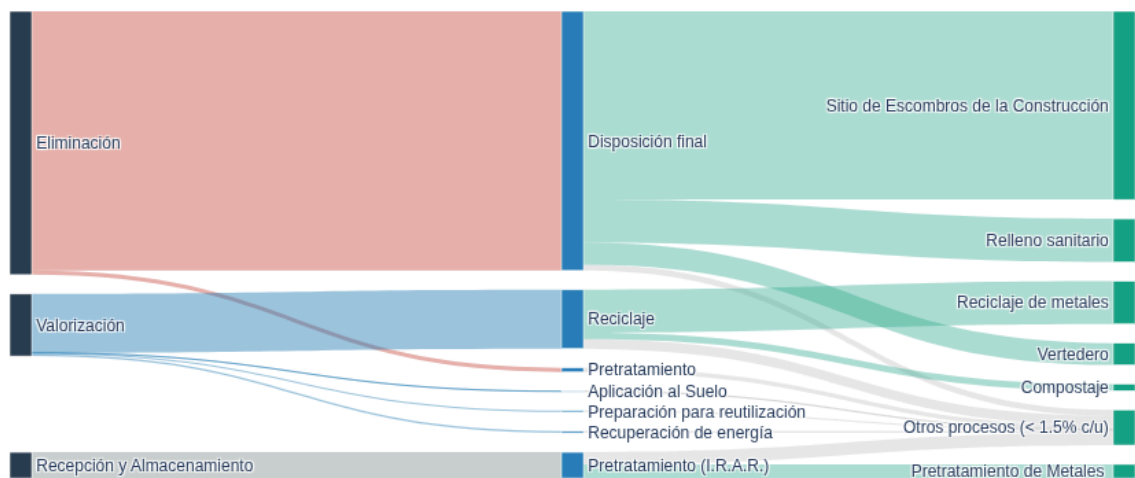
Se generaron vistas previas estáticas de ambos diagramas (con datos del año más reciente) y quedaron incrustadas en la carátula del notebook (sección 0) para que se vean sin tener que ejecutar el código; los diagramas interactivos siguen disponibles en la sección 10 al correr el notebook.

Lectura: en ambas fuentes domina la Eliminación (mayoritariamente disposición final en sitios de escombros o rellenos sanitarios) por sobre la Valorización (reciclaje), aunque el reciclaje de metales es la categoría terciaria de valorización más relevante en ambas.

DF · Flujo de tratamiento declarado por destinatarios, RCD-RM 2024



GI · Flujo de tratamiento declarado por generadores, RCD-RM 2024



7. Validación cruzada con el análisis de Pedro

Pedro (autor de Anexo_REGEMAC_revision_final.pdf y Resumen_competencia_REGEMAC_revision_final.pdf) construyó una tabla anual 2021-2024 por empresa (Cormi, SEMOT, Greenrec/Los Esteros, Regemac, "Otros receptores") usando su Enfoque A: región del destinatario = RM, LER capítulo 17, solo entradas,

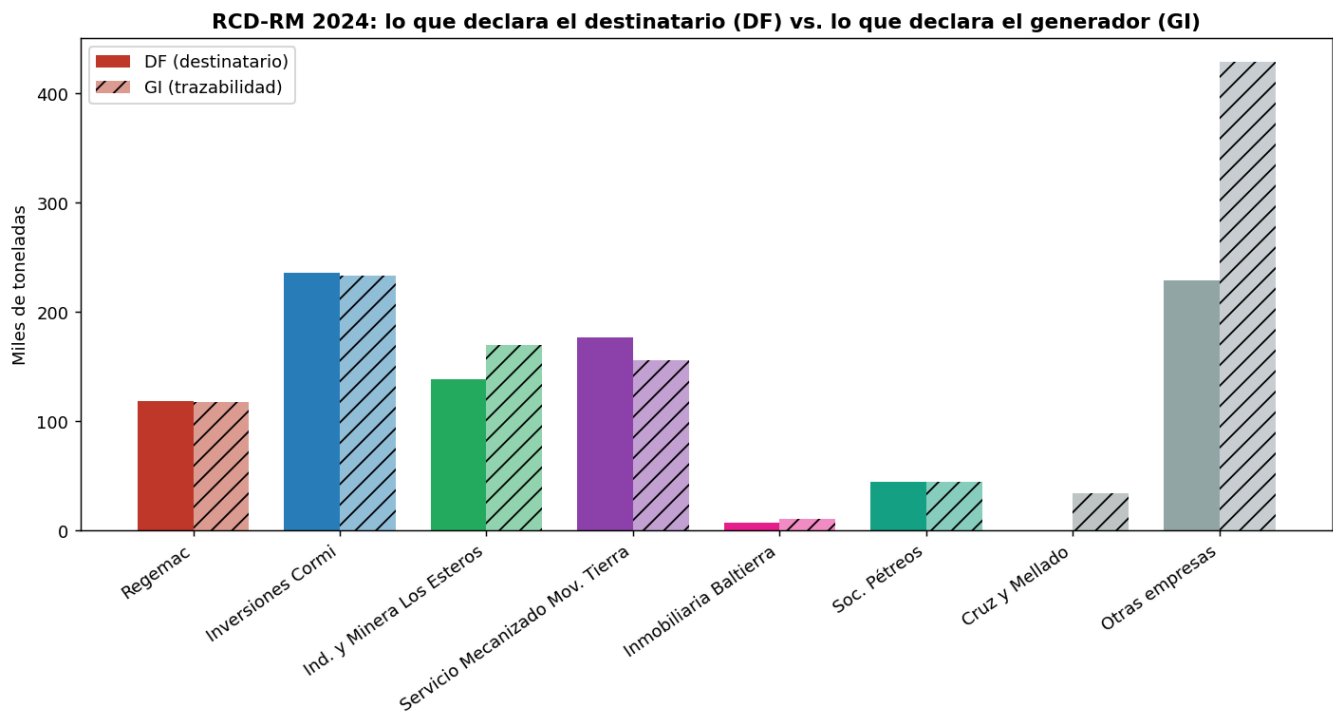
agrupado por RUT. El notebook reproduce ese mismo método exacto (sección 14) sobre nuestras propias bases DF estandarizadas y compara empresa por empresa y año por año.

Resultado: en 2021, 2022 y 2024 los totales coinciden casi exactamente, lo que confirma que el filtro y la estandarización de DF reproducen el mismo cálculo que Pedro hizo sobre el mismo archivo fuente. La única diferencia real es 2023, donde "Otros receptores" difiere en 397,3 t (0,1% del total de ese año) — no cambia ninguna conclusión, pero no se rastreó hasta su origen exacto (queda en la sección de limitaciones).

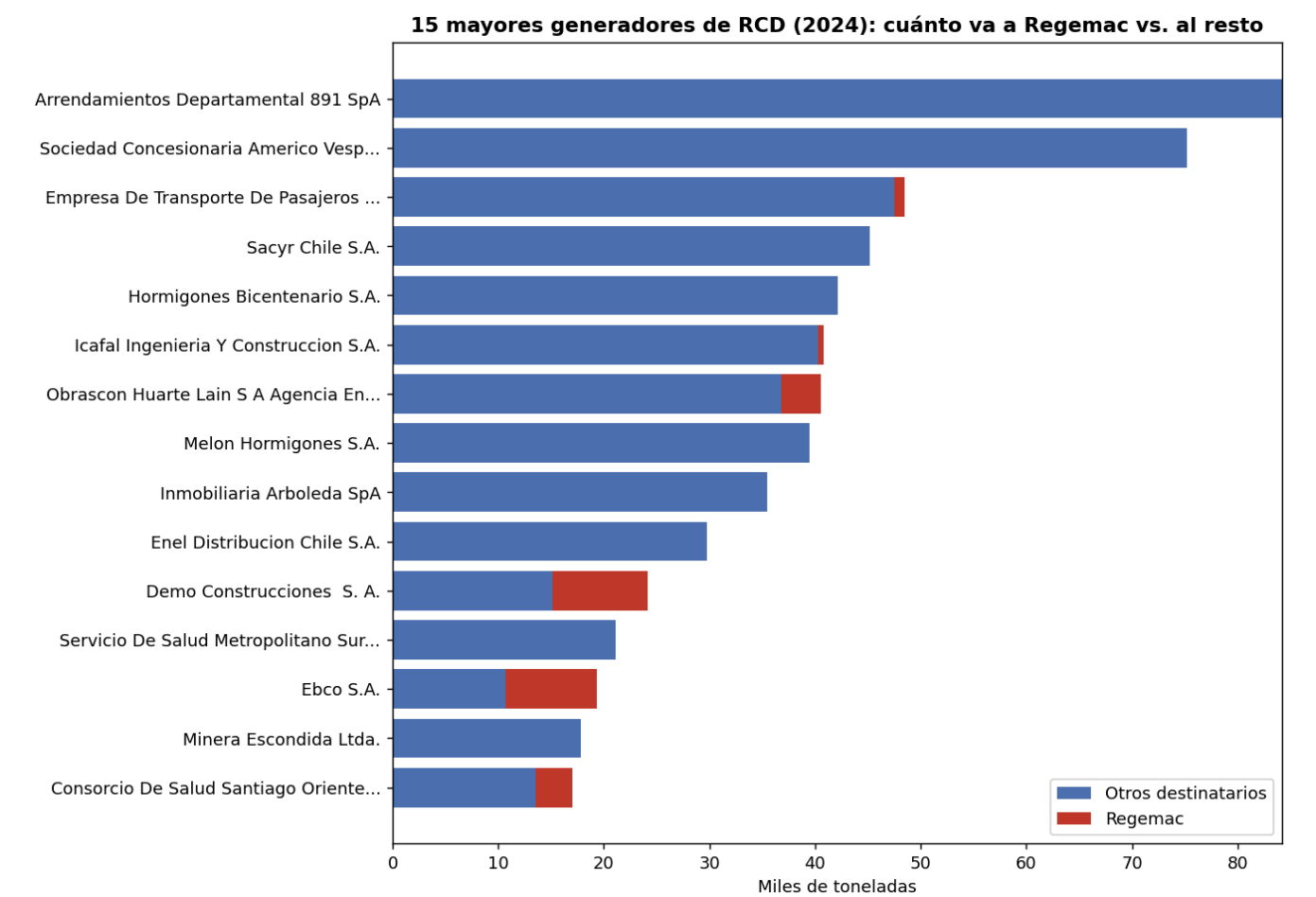
No se reprodujo el Enfoque B de Pedro (generación física vía permisos de edificación MINVU × tasa WGR, proyección residencial 2027-2031): depende de series de permisos que no están en las fuentes RETC/SINADER usadas acá.

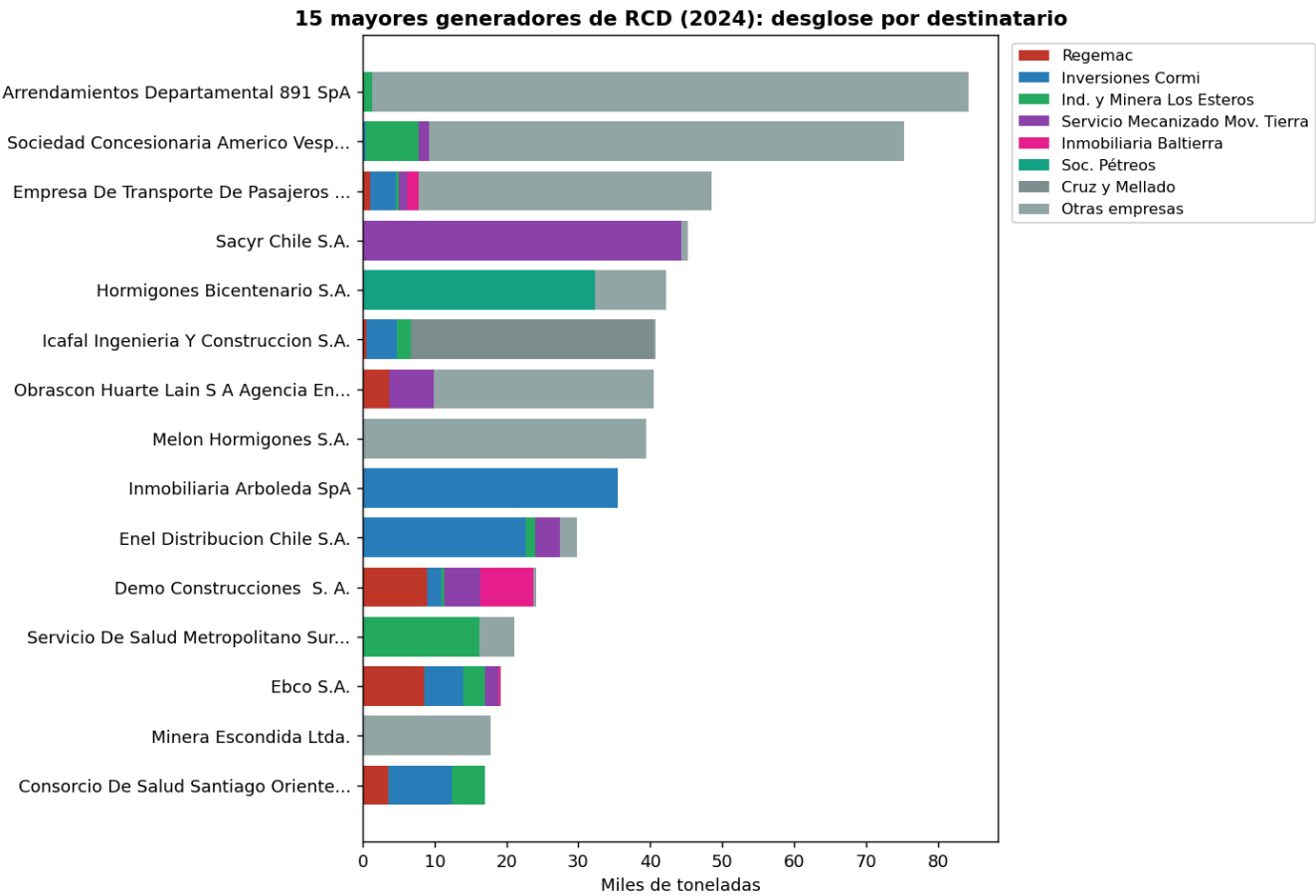
8. Cruce generador ↔ destinatario y mayores generadores

Generación Industrial declara, por cada envío, quién es el generador y a qué destinatario fue (trazabilidad_razon_social). Comparando DF y GI para el mismo año se ve dónde coinciden y dónde no las dos formas de medir el mismo mercado.

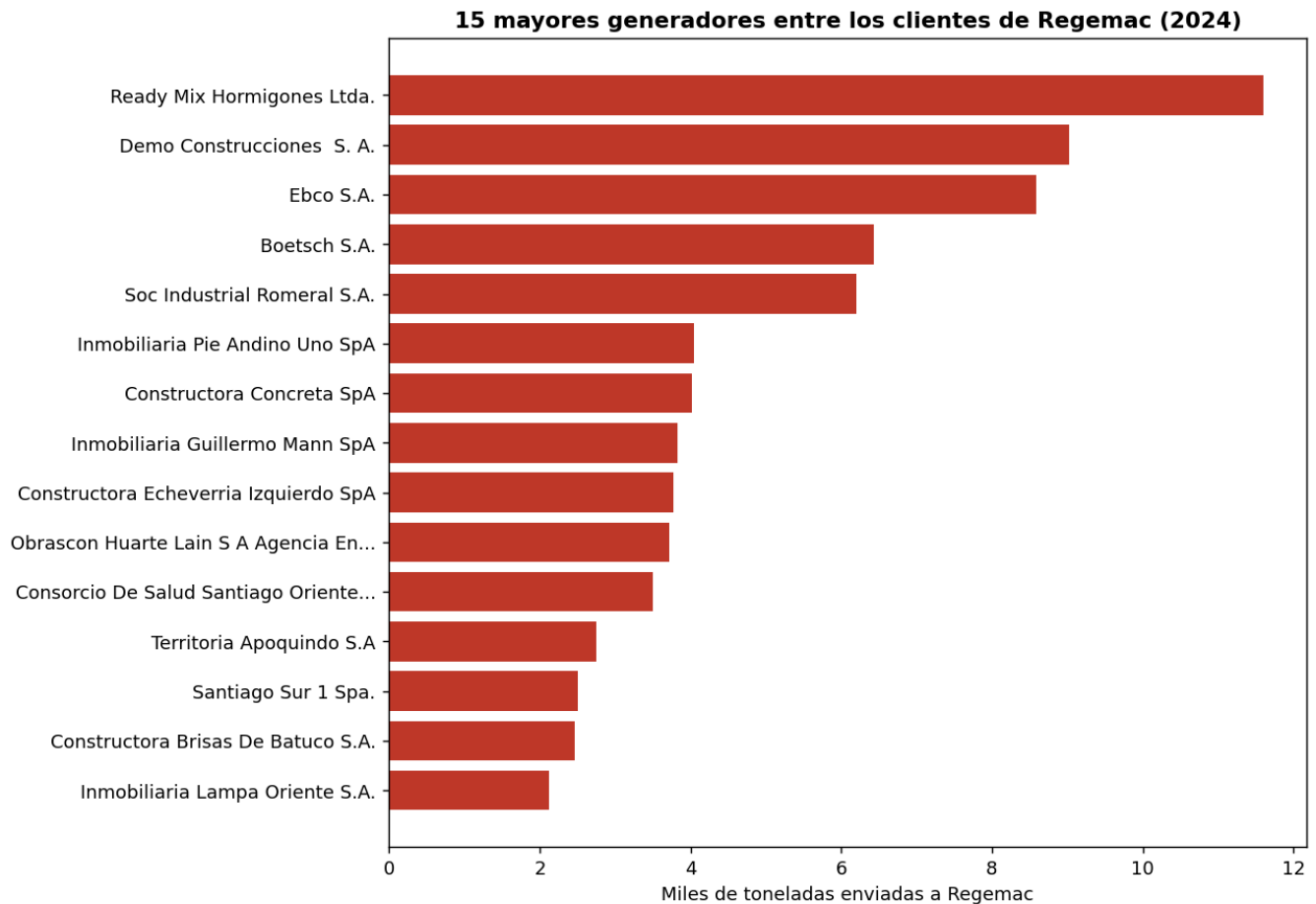


Entre los mayores generadores del mercado completo (2024), se distingue quiénes envían a Regemac de quienes van al resto del mercado, y el detalle por empresa destinataria:





Y, filtrando solo los envíos cuyo destinatario declarado es Regemac, los 15 generadores (constructoras/obras) que más le enviaron en 2024:



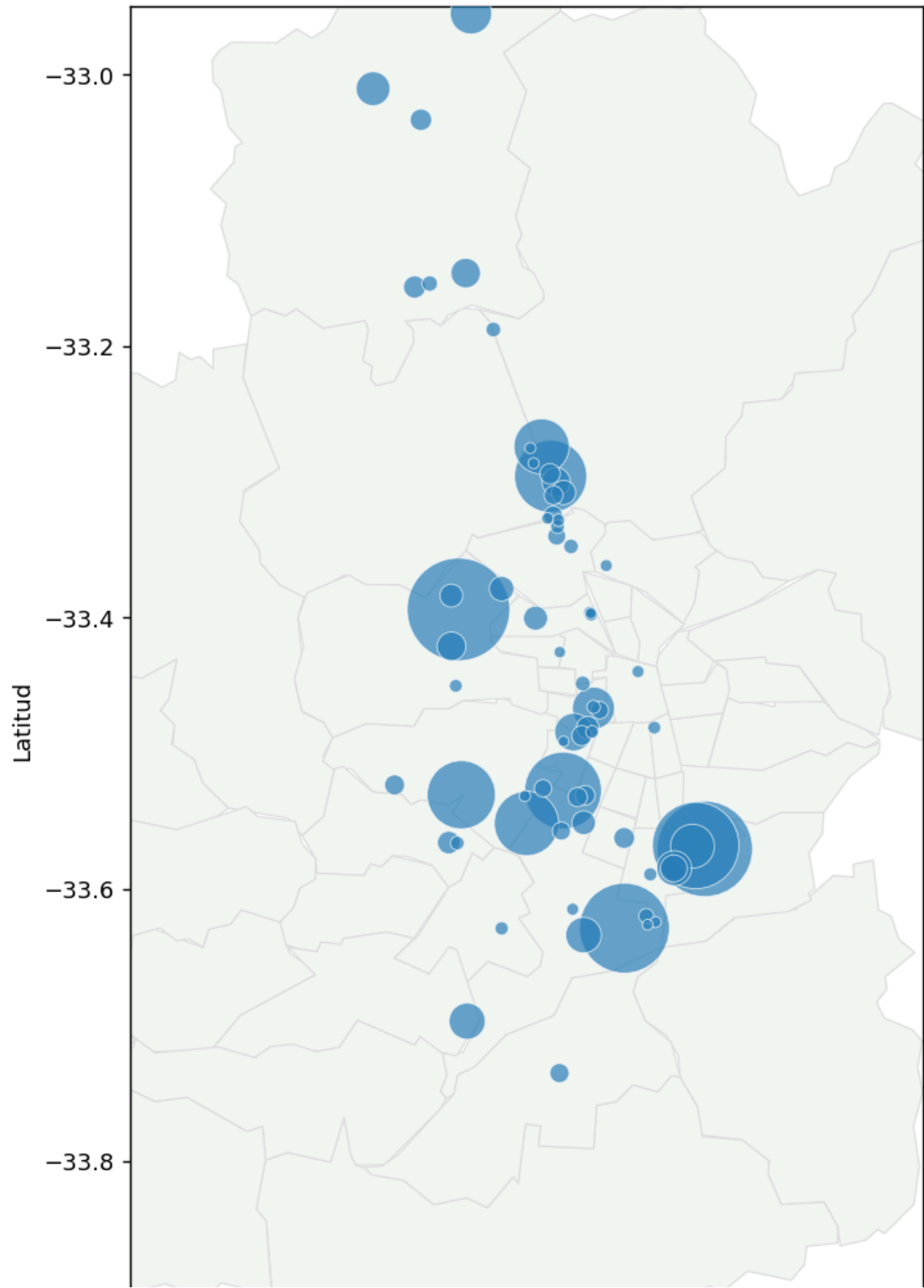
9. Mapas geográficos

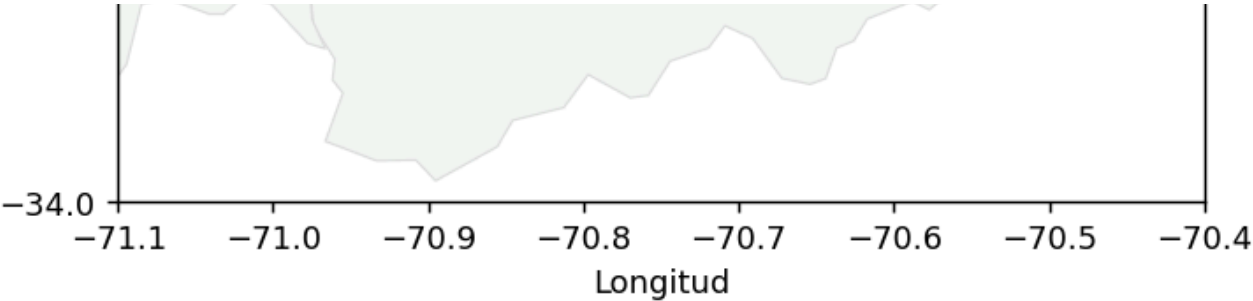
La sección 15 del notebook incluye 4 mapas (2024): destinatarios por tamaño, destinatarios por empresa, generadores, y un mapa combinado con líneas generador→destinatario. Decisiones clave:

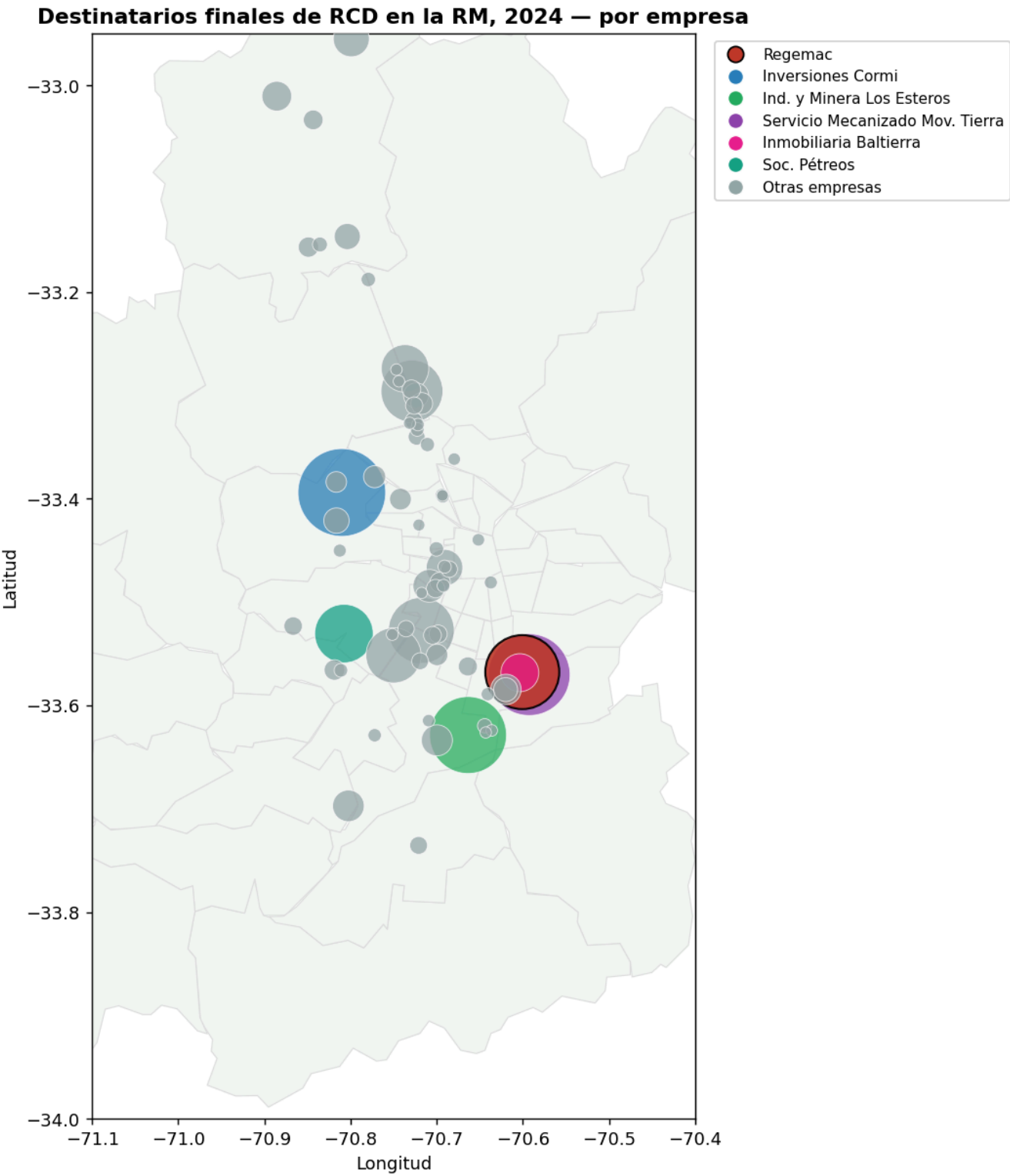
- Encuadre fijo y compartido.** Los 4 mapas usan el mismo rango de latitud/longitud (lat -34.0 a -32.95, lon -71.1 a -70.4) en vez de ajustarse cada uno a sus propios datos, para poder compararlos visualmente entre sí. Ese rango se eligió recortando los casos más extremos/aislados, que dispersaban el zoom sin aportar legibilidad al grueso de los puntos (concentrado en el Gran Santiago): conserva el 100% de los destinatarios (71/71) y el 95,5% de los generadores (492/515).
- Orden de dibujo por tamaño.** Los puntos se dibujan de mayor a menor tonelaje (grandes primero, chicos encima), para que un destinatario grande no tape completamente a uno chico y cercano —el caso real es Regemac, SEMOT e Inmobiliaria Baltierra, a menos de 2 km entre sí en Puente Alto.

- **Silueta de comunas como fondo.** En vez de tiles de un proveedor externo (que fallan silenciosamente desde IPs de centro de datos en Colab), se dibuja una silueta de las comunas de la RM en tonos casi blancos (`COMUNAS_RM_POLIGONOS` , GeoJSON público simplificado y embebido), 100% offline y determinista —técnica reutilizada del notebook exploratorio anterior de Fernando.
- **Mapa de flujos limitado a 100 pares.** GI no trae coordenadas del destinatario; se obtienen cruzando `trazabilidad_id_vu` con `id_vu` de DF. De 1.077 pares generador-destinatario distintos, se grafican solo los 100 de mayor tonelaje (~70% del tonelaje cruzado) por legibilidad.

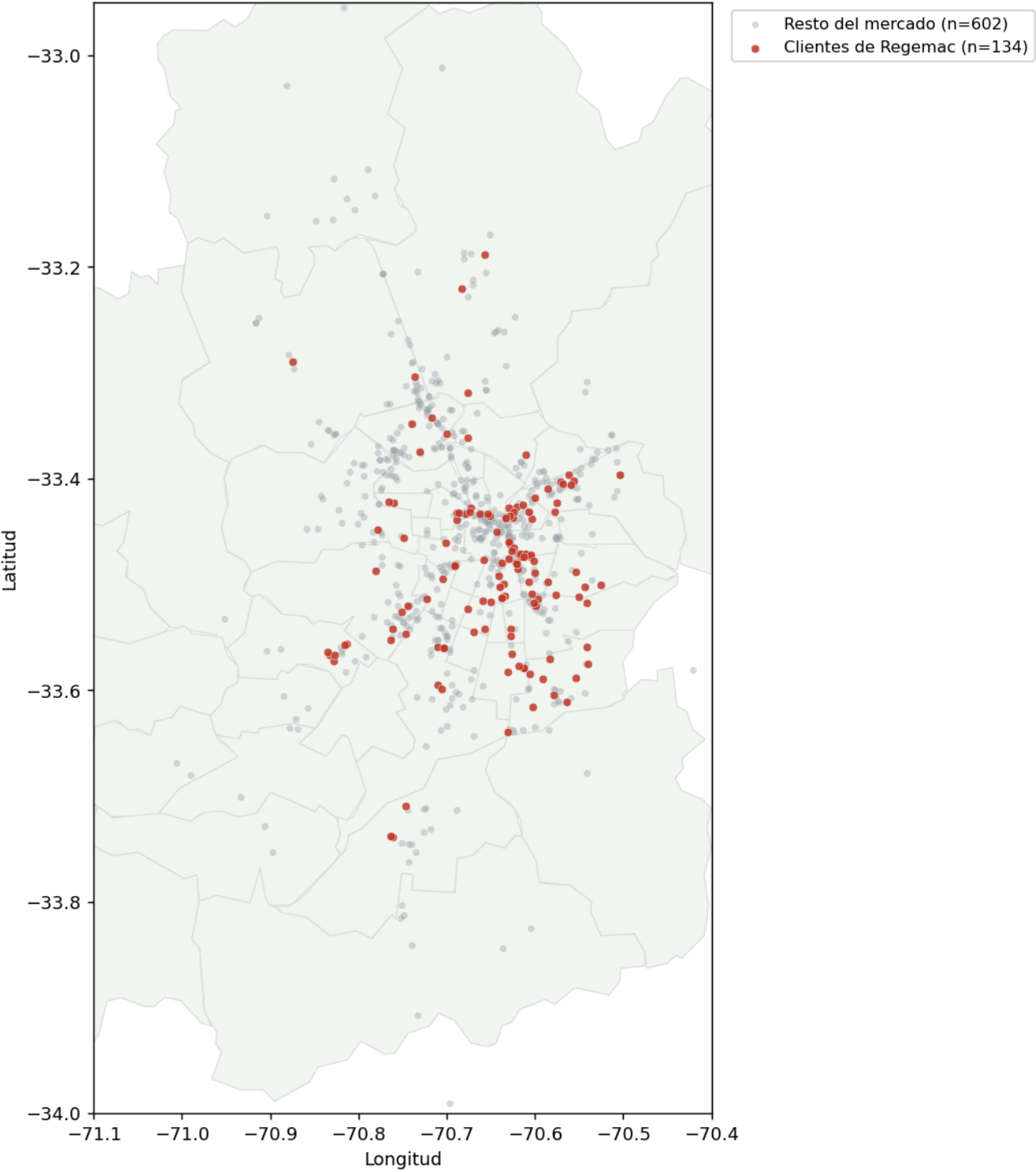
Destinatarios finales de RCD en la RM, 2024 (n=71)



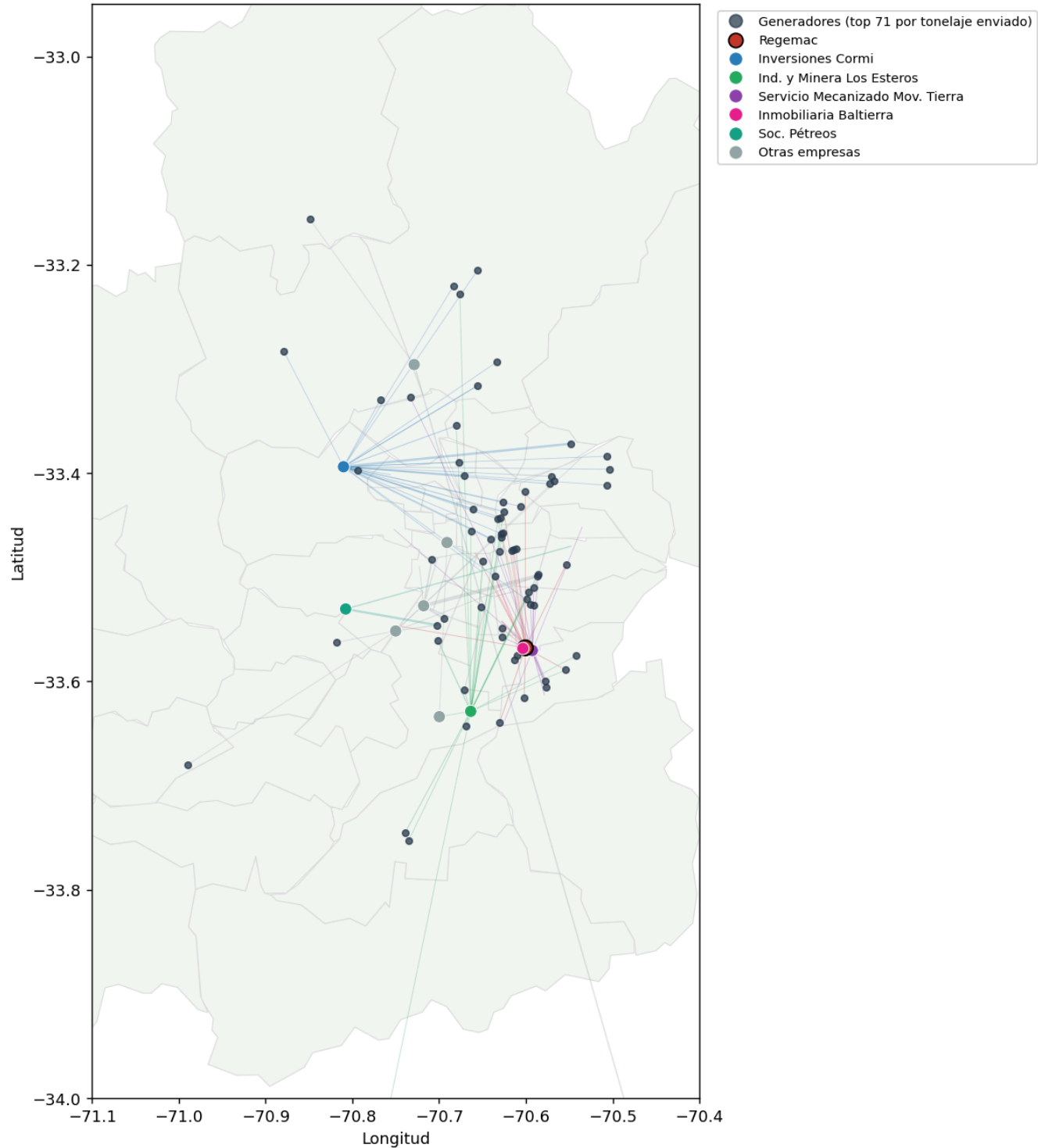




Generadores de RCD en la RM, 2024 (ubicación propia declarada)



Flujos generador→destinatario, RM 2024 (top 100 pares por tonelaje)



10. Principales hallazgos

- El mercado RM+RCD no está muy concentrado (HHI ponderado por tonelaje ≈ 1.466 en DF 2024, bajo el umbral de 1.500 para "no concentrado"), aunque un puñado de empresas —Regemac, Cormi, Los Esteros, SEMOT— explica la mayor parte del volumen.
- GI reporta consistentemente un total mayor que DF para el mismo año (2024: GI $\approx 1.193.837$ t vs. DF ≈ 951.000 t): GI cubre más establecimientos generadores declarando destino que los que a su vez se autodeclaran como destinatario en DF.
- En 2024, 241 generadores distintos declararon haber enviado residuos a Regemac en algún momento (todos los años); en 2024 específicamente fueron 97 generadores por 117.403 t.
- Tanto en DF como en GI domina la Eliminación (disposición final) sobre la Valorización (reciclaje) como tratamiento declarado, con el reciclaje de metales como la categoría de valorización más relevante.
- La reproducción del método de Pedro con nuestras fuentes coincide casi exactamente (2021, 2022, 2024 idénticos; 2023 difiere en 0,1%), lo que valida la metodología de estandarización y filtrado de este notebook.

11. Limitaciones

- Este análisis mide **actividad registrada** dentro del filtro RETC (DF y GI, RM, LER 17), no **formalización del mercado**: un RUT nuevo en el registro un año dado no prueba que entró recién al mercado formal, y no hay un catastro independiente ni un denominador de generación física total para calcular tasas de formalización.
- No incluye la estimación de volumen desde los reportes de envío internos de Regemac (contenedores propios vs. camiones externos) — depende de un archivo que no estuvo disponible en esta sesión.
- No reproduce el Enfoque B de Pedro (permisos MINVU $\times$ tasa WGR, proyección de generación física residencial 2027-2031).
- La diferencia de 397,3 t en "Otros receptores" 2023 (validación cruzada con Pedro) no se rastreó hasta su origen exacto.
- Los 4 mapas usan un encuadre fijo que deja fuera del área visible a los generadores más aislados/periféricos (~ 23 de 515, 4,5%), aunque siguen incluidos en los cálculos y tablas.

- El mapa de flujos muestra líneas rectas entre coordenadas declaradas, no rutas reales de transporte, y se limita a los 100 pares generador-destinatario de mayor tonelaje por legibilidad.

12. Documentos y archivos relacionados

- [Fuentes RETC/SINADER: originales y registro de cambios](#) — detalle campo por campo de la estandarización, esquema canónico de 41 columnas y transformaciones exactas.
- `analisis_regemac_retc.ipynb` — notebook de análisis completo (56 celdas), entregado en el chat.
- Repositorio `fernando25132/Evalpro` en GitHub — bases crudas y estandarizadas.

Fuentes oficiales

- [RETC — portal principal](#)
- [RETC — datos abiertos](#)
- [Dataset: Generación Industrial de Residuos no Peligrosos](#)
- [Dataset: Destinatarios de Residuos Industriales no Peligrosos](#)
- [SINADER — sistema de declaración](#)